2011 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题：每小题 4 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．

1.（2011） 曲线 $y=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是（ ）

(A) $(1,0)$ (B) $(2,0)$

(C) $(3,0)$ (D) $(4,0)$

（查看解析）

2.（2011） 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n} a_k\ (n=1,2,\cdots)$ 无界，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域为（ ）

(A) $(-1,1]$ (B) $[-1,1)$

(C) $[0,2)$ (D) $(0,2]$

（查看解析）

一、选择题：每小题 **4** 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．（续）

3.（2011） 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(x)>0$，$f'(0)=0$，则函数 $z=f(x)\ln f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（　　）

(A) $f(0)>1,\ f''(0)>0$　　(B) $f(0)>1,\ f''(0)<0$

(C) $f(0)<1,\ f''(0)>0$　　(D) $f(0)<1,\ f''(0)<0$

（查看解析）

4.（2011） 设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)\,\mathrm{d}x$，$J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)\,\mathrm{d}x$，$K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)\,\mathrm{d}x$，则 I,J,K 的大小关系为（　　）

(A) $I<J<K$　　(B) $I<K<J$

(C) $J<I<K$　　(D) $K<J<I$

（查看解析）

一、选择题：每小题 **4** 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．（续）

5.（2011） 设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B，再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵．记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$（　　）

(A) P_1P_2　　(B) $P_1^{-1}P_2$

(C) P_2P_1　　(D) $P_2P_1^{-1}$

（查看解析）

6.（2011） 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 是 4 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵．若 $(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，则 $A^*x=0$ 的基础解系可为（　　）

(A) α_1,α_3　　(B) α_1,α_2

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

（查看解析）

一、选择题：每小题 **4** 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．（续）

7.（2011） 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数，其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续函数，则必为概率密度的是（　　）

(A) $f_1(x)f_2(x)$

(B) $2f_2(x)F_1(x)$

(C) $f_1(x)F_2(x)$

(D) $f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$

（查看解析）

8.（2011） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在，记 $U=\max\{X,Y\}$，$V=\min\{X,Y\}$，则 $E(UV)=$（　　）

(A) $E(U)\cdot E(V)$

(B) $E(X)\cdot E(Y)$

(C) $E(U)\cdot E(Y)$

(D) $E(X)\cdot E(V)$

（查看解析）

二、填空题：每小题 **4** 分.

9.（2011） 曲线 $y=\int_0^x \tan t\,\mathrm{d}t\left(0\le x\le\frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s=$ _____.

（查看解析）

10.（2011） 微分方程 $y'+y=\mathrm{e}^{-x}\cos x$ 满足条件 $y(0)=0$ 的解为 $y=$ _____.

（查看解析）

二、填空题：每小题 **4** 分．（续）

11.（2011） 设函数 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$，则 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{x=0,\,y=2}=$ ＿＿＿＿．

（查看解析）

12.（2011） 设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=x+y$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L xz\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y+\frac{y^2}{2}\mathrm{d}z=$ ＿＿＿＿．

（查看解析）

二、填空题：每小题 **4** 分．（续）

13.（2011） 若二次曲面的方程 $x^2+3y^2+z^2+2axy+2xz+2yz=4$ 经正交变换化为 $y_1^2+4z_1^2=4$，则 $a=$ _____.

（查看解析）

14.（2011） 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$，则 $E(XY^2)=$ _____.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（2011）（本题满分 10 分）求极限 $\lim\limits_{x \to 0}\left[\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{e^x-1}}$.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

16.（2011）（本题满分 9 分） 设函数 $z=f(xy,yg(x))$，其中函数 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导，且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$．求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}\right|_{x=1,\,y=1}$．

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

17.（2011）（本题满分 10 分） 求方程 $k\arctan x - x = 0$ 不同实根的个数，其中 k 为参数.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

18.（2011）（本题满分 10 分）(I) 证明：对任意的正整数 n，都有 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$ 成立；

(II) 设 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\ (n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

19.（2011）（本题满分 11 分） 已知函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1,y)=0$，$f(x,1)=0$，$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\,0\le y\le 1\}$，计算二重积分 $I=\iint_D xyf''_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. （续）

20. （2011）（本题满分 11 分） 设向量组 $\alpha_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(1,3,5)^{\mathrm{T}}$ 不能由向量组 $\beta_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\beta_3=(3,4,a)^{\mathrm{T}}$ 线性表示.

(I) 求 a 的值；

(II) 将 β_1,β_2,β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

21.（2011）（本题满分 11 分） 设 A 为 3 阶实对称矩阵，A 的秩为 2，且

$$A\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(I) 求 A 的所有特征值与特征向量；

(II) 求矩阵 A.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

22.（2011）（本题满分 11 分） 设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

，

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$.

(I) 求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；

(II) 求 $Z = XY$ 的概率分布；

(III) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

23.（2011）（本题满分 11 分） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ_0 已知，$\sigma^2 > 0$ 未知，$\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差．

(I) 求参数 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$；

(II) 计算 $E(\hat{\sigma}^2)$ 和 $D(\hat{\sigma}^2)$.

（查看解析）

2011 年　数学（一）试题解析

一、选择题：每小题 4 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．

1.（2011） 曲线 $y=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是（　　）

(A) $(1,0)$　　(B) $(2,0)$

(C) $(3,0)$　　(D) $(4,0)$

【答案】C

【解析】设 $f(x)=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$，它与 x 轴交于 $(1,0),(2,0),(3,0),(4,0)$，其中 $x=1,2,3,4$ 依次是 1,2,3,4 重零点．

在 $x=3$ 邻近，$f(x)=(x-3)^3h(x)$，其中 $h(x)=(x-1)(x-2)^2(x-4)^4$，$h(3)=2>0$，于是

$f''(x)=6(x-3)h(x)+6(x-3)^2h'(x)+(x-3)^3h''(x)=(x-3)\left[6h(x)+6(x-3)h'(x)+(x-3)^2h''(x)\right]$，

方括号在 $x=3$ 处等于 $6h(3)=12>0$，故在 $x=3$ 的充分小邻域内方括号恒正，从而 $x<3$ 时 $f''<0$、$x>3$ 时 $f''>0$，凹凸性在 $x=3$ 两侧相反，$(3,0)$ 是拐点．

再看其余三点：$f''(1)=6264>0$，$f''(2)=-32<0$，$x=4$ 邻近

$f''(x)=144(x-4)^2+o\left((x-4)^2\right)\geq 0$，都不变号，故 $(1,0),(2,0),(4,0)$ 均不是拐点．

故选 (C).

（原书用中点函数值比较：$f\left(\frac{5}{2}\right)<0=\frac{f(2)+f(3)}{2}$、$f\left(\frac{7}{2}\right)>0=\frac{f(3)+f(4)}{2}$，思路一致；但严格判定需如上考察 f'' 的符号．）

（返回题目）

2.（2011）设数列 $\{a_n\}$ 单调减少，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，$S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k\ (n = 1, 2, \cdots)$ 无界，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域为（　　）

(A) $(-1, 1]$　　(B) $[-1, 1)$

(C) $[0, 2)$　　(D) $(0, 2]$

【答案】C

【解析】S_n 无界说明 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ 不存在，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 1$ 处发散；

又 $\{a_n\}$ 单调减少且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，由莱布尼茨审敛法，交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -1$ 处收敛.

于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = 1$，收敛域为 $[-1, 1)$（$x = -1$ 收敛、$x = 1$ 发散）.

对 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$，令 $t = x - 1$，则 $t \in [-1, 1)$，即 $-1 \le x - 1 < 1$，收敛域为 $[0, 2)$，故选 (C).

（返回题目）

3.（2011） 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(x)>0$，$f'(0)=0$，则函数 $z=f(x)\ln f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（　　）

(A) $f(0)>1,\ f''(0)>0$　　(B) $f(0)>1,\ f''(0)<0$

(C) $f(0)<1,\ f''(0)>0$　　(D) $f(0)<1,\ f''(0)<0$

【答案】A

【解析】$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(x)\ln f(y)$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{f(x)f'(y)}{f(y)}$，由 $f'(0)=0$ 得 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=0$，即 $(0,0)$ 是驻点.

再求二阶偏导：$A=\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)}=f''(0)\ln f(0)$，$B=\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}\right|_{(0,0)}=\dfrac{f'(0)f'(0)}{f(0)}=0$，

$C=\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)}=f(0)\cdot\dfrac{f''(0)f(0)-f'(0)^2}{f^2(0)}=f''(0)$，

于是 $AC-B^2=\left[f''(0)\right]^2\ln f(0)$.

$(0,0)$ 为极小值点需 $AC-B^2>0$ 且 $A>0$：前者要求 $\ln f(0)>0$，即 $f(0)>1$；此时 $A=f''(0)\ln f(0)>0$ 又要求 $f''(0)>0$.

故充分条件为 $f(0)>1$ 且 $f''(0)>0$，故选 (A).

（返回题目）

4.（2011） 设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)\,\mathrm{d}x$，$J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)\,\mathrm{d}x$，$K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)\,\mathrm{d}x$，则 I,J,K 的大小关系为（　　）

(A) $I<J<K$　　(B) $I<K<J$

(C) $J<I<K$　　(D) $K<J<I$

【答案】B

【解析】当 $0<x<\dfrac{\pi}{4}$ 时，$\sin x<\cos x<1$，而 $\cot x=\dfrac{\cos x}{\sin x}>1$，故 $\sin x<\cos x<\cot x$；

又 $y=\ln x$ 单调增加，所以 $\ln\sin x<\ln\cos x<\ln\cot x$，由定积分的保序性得 $I<K<J$，故选 (B).

（$x=0$ 是 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cot x\,\mathrm{d}x$ 的瑕点，但 $\ln\sin x\sim\ln x$、$\ln\cot x\sim-\ln x\ (x\to0^+)$，而 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln x\,\mathrm{d}x$ 收敛，故两者都收敛，比较大小仍成立.）

（返回题目）

5.（2011） 设 A 为 **3** 阶矩阵，将 A 的第 **2** 列加到第 **1** 列得矩阵 B，再交换 B 的第 **2** 行与第 **3** 行得单位矩阵．记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$（　　）

(A) P_1P_2　　(B) $P_1^{-1}P_2$

(C) P_2P_1　　(D) $P_2P_1^{-1}$

【答案】D

【解析】把 A 的第 2 列加到第 1 列，相当于右乘初等矩阵 P_1，故 $B=AP_1$；

交换 B 的第 2、3 行相当于左乘 P_2，且所得为单位矩阵，故 $P_2B=E$，即 $P_2AP_1=E$.

于是 $A=P_2^{-1}P_1^{-1}$．又 P_2 是交换两行的初等矩阵，$P_2^{-1}=P_2$，所以 $A=P_2P_1^{-1}$，故选 (D).

（返回题目）

6.（2011） 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 是 **4** 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵．若 $(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，则 $A^*x=0$ 的基础解系可为（　　）

(A) α_1,α_3　　(B) α_1,α_2

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

【答案】D

【解析】$Ax=0$ 的基础解系只含 1 个向量，故 $r(A)=3$，从而 $r(A^*)=1$，$A^*x=0$ 的基础解系含 $4-1=3$ 个线性无关的解向量，排除 (A)、(B).

由 $A^*A=|A|E=O$（$r(A)=3<4$，故 $|A|=0$）知 A 的四列 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 都是 $A^*x=0$ 的解.

又 $(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是 $Ax=0$ 的解，即 $\alpha_1+\alpha_3=0$，故 α_1,α_3 线性相关，从而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，排除 (C)；

而 $\alpha_1=-\alpha_3$，故 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 张成同一子空间，维数为 $r(A)=3$，即 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，所以 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 $A^*x=0$ 的基础解系，故选 (D).

（返回题目）

7.（2011） 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数，其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续函数，则必为概率密度的是（　　）

(A) $f_1(x)f_2(x)$　　(B) $2f_2(x)F_1(x)$

(C) $f_1(x)F_2(x)$　　(D) $f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$

【答案】D

【解析】令 $g(x)=f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$，由 $F_1'=f_1$、$F_2'=f_2$ 得 $g(x)=\left[F_1(x)F_2(x)\right]'$，故 $\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x=F_1(x)F_2(x)\big|_{-\infty}^{+\infty}=1\times1-0\times0=1$；

又 $f_1\geq0,\ f_2\geq0,\ 0\leq F_1\leq1,\ 0\leq F_2\leq1$，故 $g(x)\geq0$．非负且积分为 1，所以 $g(x)$ 必为某个随机变量的概率密度，选 (D).

其余三项可举反例：取 $f_1(x),\ f_2(x)$ 分别为参数 1、2 的指数分布的密度，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}f_1f_2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\neq1$，$\int_{-\infty}^{+\infty}2f_2F_1\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\neq1$，$\int_{-\infty}^{+\infty}f_1F_2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\neq1$，故 (A)、(B)、(C) 都不是概率密度.

（返回题目）

8.（2011） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在，记 $U=\max\{X,Y\}$，$V=\min\{X,Y\}$，则 $E(UV)=$（　　）

(A) $E(U)\cdot E(V)$　　(B) $E(X)\cdot E(Y)$

(C) $E(U)\cdot E(Y)$　　(D) $E(X)\cdot E(V)$

【答案】B

【解析】对任意实数 X,Y，$\max\{X,Y\}$ 与 $\min\{X,Y\}$ 恰为 X,Y 中较大者与较小者，故 $UV=XY$，于是 $E(UV)=E(XY)$.

又 X 与 Y 相互独立且 $E(X),E(Y)$ 存在，所以 $E(XY)=E(X)E(Y)$，即 $E(UV)=E(X)E(Y)$，故选 (B).

（返回题目）

二、填空题：每小题 **4** 分.

9.（2011） 曲线 $y=\int_0^x\tan t\,\mathrm{d}t\left(0\leq x\leq\frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s=$ _____.

【答案】$\ln(1+\sqrt{2})$

【解析】$y=\int_0^x\tan t\,\mathrm{d}t$，由变限积分求导得 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\tan x$，

故 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+\tan^2x}\,\mathrm{d}x=\sec x\,\mathrm{d}x$（$0\leq x\leq\frac{\pi}{4}$ 时 $\sec x>0$），

于是 $s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec x\,\mathrm{d}x=\ln|\sec x+\tan x|\big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln(1+\sqrt{2})-\ln1=\ln(1+\sqrt{2})$.

（返回题目）

10. （2011） 微分方程 $y'+y=\mathrm{e}^{-x}\cos x$ 满足条件 $y(0)=0$ 的解为 $y=$ _____.

【答案】$\mathrm{e}^{-x}\sin x$

【解析】方法一（公式法） 方程是一阶线性方程，$P(x)=1$，$Q(x)=\mathrm{e}^{-x}\cos x$，通解为

$y=\mathrm{e}^{-\int P\,\mathrm{d}x}\left(\int Q\,\mathrm{e}^{\int P\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{-x}\left(\int\cos x\,\mathrm{d}x+C\right)=(\sin x+C)\mathrm{e}^{-x}$，

由 $y(0)=0$ 得 $0\cdot(0+C)=C=0$，故 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x$.

方法二（常数变易法） $y'+y=0$ 的通解为 $y=C\mathrm{e}^{-x}$，令 $y=C(x)\mathrm{e}^{-x}$ 代入原方程得

$C'(x)\mathrm{e}^{-x}=\mathrm{e}^{-x}\cos x$，故 $C(x)=\sin x+C$，$y=(\sin x+C)\mathrm{e}^{-x}$，再由 $y(0)=0$ 得 $C=0$，即 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x$

.

（返回题目）

11. （2011） 设函数 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$，则 $\left.\frac{\partial^2F}{\partial x^2}\right|_{x=0,\,y=2}=$ _____.

【答案】4

【解析】$\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{y\sin xy}{1+(xy)^2}$，

$\frac{\partial^2F}{\partial x^2}=y\cdot\frac{y\left(1+x^2y^2\right)\cos xy-2xy^2\sin xy}{\left(1+x^2y^2\right)^2}$，

先令 $x=0$，得 $\left.\frac{\partial^2F}{\partial x^2}\right|_{x=0}=y\cdot\frac{y\cdot1\cdot1-0}{1}=y^2$，再取 $y=2$，得 $\left.\frac{\partial^2F}{\partial x^2}\right|_{x=0,\,y=2}=4$.

（返回题目）

12.（2011）设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=x+y$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L xz\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y+\dfrac{y^2}{2}\mathrm{d}z=$ _____.

【答案】π

【解析】方法一（斯托克斯公式） L 是平面 $x+y-z=0$ 上的圆，设它所围的圆面为 Σ，按右手法则取上侧，则单位法向量 $n=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,1)$，即 $\cos\alpha=\cos\beta=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，$\cos\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

取 $P=xz$，$Q=x$，$R=\dfrac{y^2}{2}$，由斯托克斯公式

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ xz & x & \dfrac{y^2}{2}\end{vmatrix}\mathrm{d}S,$$

$$=\iint_\Sigma\left(y\cos\alpha+x\cos\beta+\cos\gamma\right)\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma(1-x-y)\,\mathrm{d}S.$$

Σ 在 xOy 面上的投影为 $D{:}x^2+y^2\le 1$，且 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

故原式 $=\iint_D(1-x-y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi$（$D$ 关于两坐标轴对称，故 $\iint_D x\,\mathrm{d}\sigma=\iint_D y\,\mathrm{d}\sigma=0$）.

方法二（参数化） $L{:}x=\cos t$，$y=\sin t$，$z=\sin t+\cos t\ (0\le t\le 2\pi)$，代入得

原式 $=\int_0^{2\pi}\left[-\sin t\cos t(\sin t+\cos t)+\cos^2 t+\frac{1}{2}\sin^2 t(\cos t-\sin t)\right]\mathrm{d}t,$

其中含 $\sin^2 t\cos t$、$\sin t\cos^2 t$、$\sin^3 t$ 的项在一个周期上的积分均为零，故原式 $=\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\pi$.

（返回题目）

13.（2011）若二次曲面的方程 $x^2+3y^2+z^2+2axy+2xz+2yz=4$ 经正交变换化为 $y_1^2+4z_1^2=4$，则 $a=$ _____.

【答案】1

【解析】记 $A=\begin{pmatrix}1 & a & 1\\ a & 3 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$，则二次曲面为 $X^{\mathrm{T}}AX=4$，其中 A 是实对称矩阵.

经正交变换化为 $y_1^2+4z_1^2=4$，说明 A 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=4$，$\lambda_3=0$，

于是 $|A|=0$ 且 $r(A)=2<3$.

而 $|A|=\begin{vmatrix}1 & a & 1\\ a & 3 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=1\cdot(3-1)-a\cdot(a-1)+1\cdot(a-3)=-(a-1)^2$，

由 $|A|=0$ 得 $a=1$；此时 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$ 的第 1、3 行相同，$r(A)=2$，符合要求．故 $a=1$.

（返回题目）

14.（2011） 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$，则 $E(XY^2)=$ _____.

【答案】$\mu\sigma^2+\mu^3$

【解析】由 $(X,Y)\sim N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$ 知 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$Y\sim N(\mu,\sigma^2)$，且相关系数 $\rho=0$；对二维正态分布，$\rho=0$ 等价于 X 与 Y 相互独立，故 $E(XY^2)=E(X)\cdot E(Y^2)$.

而 $E(Y^2)=D(Y)+[E(Y)]^2=\sigma^2+\mu^2$，$E(X)=\mu$，

所以 $E(XY^2)=\mu\left(\sigma^2+\mu^2\right)=\mu\sigma^2+\mu^3$.

（返回题目）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（2011） 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{e^x-1}}$.

【解析】这是 1^∞ 型极限．由 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$ 得 $\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1-\dfrac{x}{2}+o(x)$，令 $u=-\dfrac{x}{2}+o(x)$，则 $u\to 0$，

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}(1+u)^{\frac{1}{e^x-1}}$，取对数得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+u)}{e^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{u}{e^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x}{2}+o(x)}{x}=-\frac{1}{2},$$

故原式 $=e^{-\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{e}}$.

（原书另用 $\left(1+\dfrac{\ln(1+x)-x}{x}\right)$ 直接凑重要极限，结果相同．）

（返回题目）

16.（2011） 设函数 $z=f(xy,yg(x))$，其中函数 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导，且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$．求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}\right|_{x=1,\,y=1}$.

【解析】由 $g(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值且可导，得 $g'(1)=0$.

记 $u=xy$，$v=yg(x)$，f_1',f_2' 分别表示 f 对第 1、2 个变量求偏导，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot y+f_2'\cdot yg'(x),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=f_1'+y\left(xf_{11}''+g(x)f_{12}''\right)+g'(x)f_2'+yg'(x)\left(xf_{21}''+g(x)f_{22}''\right).$$

代入 $x=1,\ y=1,\ g(1)=1,\ g'(1)=0$，并注意 f 的二阶偏导连续故 $f_{12}''=f_{21}''$，得

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}\right|_{(1,1)}=f_1'(1,1)+f_{11}''(1,1)+f_{12}''(1,1).$$

（返回题目）

17.（2011） 求方程 $k\arctan x-x=0$ 不同实根的个数，其中 k 为参数.

【解析】令 $f(x)=k\arctan x-x$，$f(x)$ 是奇函数且 $f(0)=0$，故只需讨论 f 在 $(0,+\infty)$ 内的零点个数.

$f'(x)=\dfrac{k}{1+x^2}-1=\dfrac{k-1-x^2}{1+x^2}$.

当 $k\leq 1$ 时，$f'(x)<0\ (x>0)$，f 在 $[0,+\infty)$ 上单调减少，故 $x>0$ 时 $f(x)<f(0)=0$，$(0,+\infty)$ 内无零点，原方程只有唯一实根 $x=0$.

当 $k>1$ 时，$f'(x)=0$ 有唯一正根 $x_0=\sqrt{k-1}$；$0<x<x_0$ 时 $f'(x)>0$，$x>x_0$ 时 $f'(x)<0$，

故 f 在 x_0 处取最大值 $M=f(x_0)>f(0)=0$；又 $x\to+\infty$ 时 $f(x)=x\left(\dfrac{k\arctan x}{x}-1\right)\to-\infty$，

由 $f(0)=0<M$、$f(x_0)=M>0$ 及连续性，f 在 $(0,x_0)$ 与 $(x_0,+\infty)$ 内各恰有一个零点；再由奇函数性质，$(-\infty,0)$ 内也恰有一个零点.

综上，$k\leq 1$ 时方程只有 1 个不同实根（$x=0$）；$k>1$ 时有 3 个不同实根（分别位于 $(-\infty,0)$、$x=0$、$(0,+\infty)$ 内）.

（返回题目）

18.（2011） **(I)** 证明：对任意的正整数 n，都有 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$ 成立；

(II) 设 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\ (n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

【解析】(I) 方法一（单调性） 令 $F(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，则 $F(0)=0$，

$F'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{(1+x)^2}=\frac{x}{(1+x)^2}>0\ (x>0)$，

故 $F(x)>F(0)=0$，即 $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)\ (x>0)$；

再令 $G(x)=x-\ln(1+x)$，$G(0)=0$，$G'(x)=1-\frac{1}{1+x}=\frac{x}{1+x}>0\ (x>0)$，故 $G(x)>0$，即 $\ln(1+x)<x\ (x>0)$.

取 $x=\frac{1}{n}>0$，得 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$.

方法二（拉格朗日中值定理） 令 $\varphi(t)=\ln(1+t)$，在 $\left[0,\frac{1}{n}\right]$ 上用中值定理，存在 $\xi\in\left(0,\frac{1}{n}\right)$ 使

$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+\xi}$，

由 $0<\xi<\frac{1}{n}$ 得 $1<\frac{1}{1+\xi}<\frac{1}{1+\frac{1}{n}}$，故 $\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n(1+\xi)}<\frac{1}{n}$，即 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$.

(II) 由 (I) 得 $a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<0$，故 $\{a_n\}$ 单调减少；

又 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n>\ln(1+1)+\ln\left(1+\frac{1}{2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\ln n$

$=\ln(n+1)-\ln n=\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)>0$，即 $\{a_n\}$ 有下界 0.

由单调有界准则，$\{a_n\}$ 收敛.

（返回题目）

19.（2011）已知函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1,y)=0$，$f(x,1)=0$，$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，计算二重积分 $I=\iint_D xyf''_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】$I=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^1 yf''_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}y$，内层对 y 分部积分：

$\int_0^1 yf''_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}y=yf'_x(x,y)\big|_0^1-\int_0^1 f'_x(x,y)\,\mathrm{d}y=f'_x(x,1)-\int_0^1 f'_x(x,y)\,\mathrm{d}y$，

故 $I=\int_0^1 xf'_x(x,1)\,\mathrm{d}x-\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^1 f'_x(x,y)\,\mathrm{d}y$.

由 $f(x,1)\equiv 0$ 得 $f'_x(x,1)\equiv 0$，故第一项为零；再交换积分次序并对 x 分部积分：

$I=-\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 xf'_x(x,y)\,\mathrm{d}x=-\int_0^1\mathrm{d}y\left[xf(x,y)\big|_0^1-\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]$，

由 $f(1,y)\equiv 0$ 得 $xf(x,y)\big|_0^1=f(1,y)=0$，于是

$I=-\int_0^1\mathrm{d}y\left[-\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a$.

（返回题目）

20.（2011）设向量组 $\alpha_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(1,3,5)^{\mathrm{T}}$ 不能由向量组 $\beta_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\beta_3=(3,4,a)^{\mathrm{T}}$ 线性表示.

(I) 求 a 的值；

(II) 将 β_1,β_2,β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

【解析】(I) 由 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&3\\1&1&5\end{vmatrix}=1\neq 0$ 知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基，任何 3 维向量都可由它们线性表示.

已知 β_1,β_2,β_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 不能由 β_1,β_2,β_3 线性表示，

故 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)<r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，即 $|\beta_1,\beta_2,\beta_3|=0$.

而 $|\beta_1,\beta_2,\beta_3|=\begin{vmatrix}1&1&3\\1&2&4\\1&3&a\end{vmatrix}=a-5$，故 $a=5$.

(II) 对 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3)$ 作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&0&1&1&1&3\\0&1&3&1&2&4\\1&1&5&1&3&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&1&1&3\\0&1&3&1&2&4\\0&0&1&-1&0&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&2&1&5\\0&1&0&4&2&10\\0&0&1&-1&0&-2\end{pmatrix},$$

故 $\beta_1=2\alpha_1+4\alpha_2-\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_1+2\alpha_2+0\cdot\alpha_3$，$\beta_3=5\alpha_1+10\alpha_2-2\alpha_3$.

（返回题目）

21.（2011）设 A 为 **3** 阶实对称矩阵，A 的秩为 **2**，且

$$A\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}.$$

(I) 求 A 的所有特征值与特征向量；

(II) 求矩阵 A.

【解析】(I) 由 $r(A)=2<3$ 得 $|A|=0$，故 $\lambda_1=0$ 是 A 的特征值.

由 $A\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$ 得 $\lambda_2=-1$ 是特征值，对应特征向量 $\xi_2=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$；

由 $A\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ 得 $\lambda_3=1$ 是特征值，对应特征向量 $\xi_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

设 $\lambda_1=0$ 对应的特征向量为 $\xi_1=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，由实对称矩阵不同特征值的特征向量正交，得

$\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_2=x_1-x_3=0$，$\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_3=x_1+x_3=0$，解得 $x_1=x_3=0$，取 $\xi_1=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$.

故 A 的全部特征值为 $\lambda_1=0,\ \lambda_2=-1,\ \lambda_3=1$，对应的全部特征向量依次为 $C_1\xi_1,\ C_2\xi_2,\ C_3\xi_3$（$C_1,C_2,C_3$ 为非零常数）.

(II) ξ_1,ξ_2,ξ_3 两两正交，取 $Q=\left(\xi_1,\frac{\xi_2}{\sqrt{2}},\frac{\xi_3}{\sqrt{2}}\right)=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\1&0&0\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，则 Q 为正交矩阵且

$$Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

故 $A=Q\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}Q^{\mathrm{T}}=-\frac{1}{2}\xi_2\xi_2^{\mathrm{T}}+\frac{1}{2}\xi_3\xi_3^{\mathrm{T}}$,

计算得 $A=\frac{1}{2}\left(\xi_3\xi_3^{\mathrm{T}}-\xi_2\xi_2^{\mathrm{T}}\right)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&0&2\\0&0&0\\2&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$.

（返回题目）

22.（2011）设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

，

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2=Y^2\}=1$.

(I) 求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；

(II) 求 $Z=XY$ 的概率分布；

(III) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

【解析】(I) 由 $P\{X^2=Y^2\}=1$ 得 $P\{X^2\neq Y^2\}=0$. 当 $X=0$ 时须 $Y=0$ 才有 $X^2=Y^2$，故 $P\{X=0,Y=-1\}=P\{X=0,Y=1\}=0$；同理当 $X=1$ 时须 $Y=\pm1$，故 $P\{X=1,Y=0\}=0$.

于是 $P\{X=0,Y=0\}=P\{X=0\}=\frac{1}{3}$，$P\{X=1,Y=-1\}=P\{Y=-1\}=\frac{1}{3}$，

$P\{X=1,Y=1\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{3}$，即 (X,Y) 的联合分布律为

	Y		
X	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

(II) $Z=XY$ 的可能取值为 $-1,0,1$，且 $P\{Z=-1\}=P\{X=1,Y=-1\}=\frac{1}{3}$，$P\{Z=0\}=P\{X=0\}=\frac{1}{3}$，

$P\{Z=1\}=P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{3}$，

故 Z 的分布律为 $Z\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$.

(III) $E(X)=0\cdot\frac{1}{3}+1\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$，$E(Y)=(-1)\cdot\frac{1}{3}+0\cdot\frac{1}{3}+1\cdot\frac{1}{3}=0$，

又 $E(XY)=E(Z)=0$，故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$，从而 $\rho_{XY}=0$.

（返回题目）

23.（2011）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ_0 已知，$\sigma^2 > 0$ 未知，$\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差.

(I) 求参数 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$；

(II) 计算 $E(\hat{\sigma}^2)$ 和 $D(\hat{\sigma}^2)$.

【解析】(I) 似然函数 $L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2}$，

取对数得 $\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2}\ln 2\pi - \frac{n}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2$，

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}(\sigma^2)}\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2 = 0$，解得 $\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2$，

故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2$.

(II) $E(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i-\mu_0)^2 = E(X-\mu_0)^2 = D(X) = \sigma^2$，即 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计.

$D(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i-\mu_0)^2 = \frac{1}{n}D(X-\mu_0)^2$，令 $W = \left(\frac{X-\mu_0}{\sigma}\right)^2$，则 $W \sim \chi^2(1)$，$D(W) = 2$，

而 $(X-\mu_0)^2 = \sigma^4 W$，故 $D(X-\mu_0)^2 = \sigma^4 \cdot 2 = 2\sigma^4$，所以 $D(\hat{\sigma}^2) = \frac{2\sigma^4}{n}$.

（返回题目）